

Rubrica de Avaliação do Projeto Final

Aprendizagem de Máquina (graduação)

Prof. Leandro Maciel Almeida

2026.1

A nota final do projeto é calculada pela soma dos critérios abaixo, cada um avaliado em quatro níveis de desempenho. O peso total é 100%, decomposto a partir do esquema 40% (clareza do modelo) + 50% (rigor experimental) + 10% (apresentação) já publicado no documento da disciplina.

Escala de níveis

- **Insuficiente** (0 a 0,40): item ausente, incorreto ou sem evidências.
- **Básico** (0,50 a 0,70): item presente porém superficial; faltam justificativas ou evidências robustas.
- **Bom** (0,75 a 0,90): item completo, com decisões justificadas e evidências adequadas.
- **Excelente** (0,95 a 1,00): item completo, com análise profunda e narrativa clara.

Critério	Peso	Insuficiente	Básico	Bom	Excelente
Clareza do modelo (Etapa 1) - subtotal 40%					
Etapa 1: motivação e intuição do modelo	5%	Sem motivação ou intuição confusa.	Motivação presente porém genérica.	Motivação clara, intuição bem ilustrada.	Motivação contextualizada na literatura recente; intuição convincente.
Etapa 1: arquitetura e formulação matemática	15%	Arquitetura ausente ou incorreta.	Diagrama presente, formulação incompleta.	Arquitetura e formulação completas e coerentes.	Arquitetura, formulação e justificativas alinhadas; relação entre blocos clara.
Etapa 1: complexidade e posicionamento na literatura	10%	Sem análise de complexidade nem comparações.	Complexidade citada de forma rasa; poucas referências.	Complexidade $O(n,p)$ e pico de memória documentados; literatura coerente.	Complexidade quantificada nos experimentos; posicionamento detalhado em 2023-2026.
Model card detalhado (todas as 10 seções preenchidas)	10%	Model card ausente ou apenas com placeholders.	Apenas metade das seções preenchidas.	Todas as seções preenchidas, com tabelas de métricas e análise por regime.	Seções 3 (fatores) e 8 (avisos e recomendações) com narrativa rica.
Rigor experimental (Etapa 2) - subtotal 50%					
Etapa 2: seleção e justificativa dos 9 datasets (3+3+3)	5%	Datasets ausentes ou não estratificados.	Lista incompleta ou sem regime balanceado.	9 datasets com regime correto e tabela com OpenML task ID.	9 datasets com cobertura adequada de classes binária/multiclasse e regime de missing.
Etapa 2: baselines executados conforme exigência (LightGBM, CatBoost, XGBoost)	8%	Baselines ausentes ou apenas um implementado.	Apenas dois baselines executados.	Três baselines com defaults TD do pytabkit.	Três baselines com checagem de sanidade e custo computacional documentado.
Etapa 2: busca de hiperparâmetros do modelo do grupo (Optuna)	12%	Sem busca ou busca arbitrária.	Busca rasa, sem análise de convergência.	Busca via Optuna documentada, com curvas de validação.	Busca refinada com pruning e análise de sensibilidade dos hiperparâmetros.
Etapa 2: análise descritiva dos resultados (tabela + barras + boxplot)	15%	Apenas médias sem desvio.	Tabela média+/-desvio, sem visualizações.	Tabela, gráfico de barras e boxplot bem elaborados.	Tabela, barras, boxplot e leitura interpretativa de cada figura.
Etapa 2: análise por regime (quatro eixos)	10%	Resultados apenas agregados.	Apenas um ou dois eixos analisados.	Quatro eixos (tamanho, n classes, prop. categorica, missing) com gráficos.	Análise por regime articulada com a teoria do modelo, identificando vencedores e perdedores.
Apresentação oral - subtotal 10%					
Apresentação: cumprimento do tempo (10 min, 5+5)	4%	Excede 12 minutos ou termina abaixo de 7 minutos.	Cumprir 10 min total mas com etapas desbalanceadas.	Cumprir 10 min com Etapa 1 e Etapa 2 dentro de 5 +/- 1 min cada.	Cumprir 10 min com transições fluidas e equilíbrio entre etapas.
Apresentação: divisão clara entre integrantes	3%	Apenas um integrante apresenta.	Distribuição desequilibrada.	Todos os integrantes apresentam de forma clara.	Distribuição planejada, com transições nomeadas e responsabilidades evidentes.
Apresentação: qualidade visual (gráficos, tabelas, slides)	3%	Slides confusos ou ilegíveis.	Slides limpos mas sem leitura interpretativa.	Slides claros, gráficos auto-explicativos.	Slides polidos, com legibilidade a distância e leitura precisa de cada figura.

Tabela 1: Rubrica do Projeto Final (graduação). Pesos somam 100%, decompondo o esquema 40 + 50 + 10 do PDF da disciplina.

Notas operacionais

- A pontuação em cada critério resulta da multiplicação do peso pelo nível atingido (0,40; 0,70; 0,90; 1,00, conforme escala).
- Para os critérios de busca de hiperparâmetros e análise descritiva, ausência de evidências quantitativas (curvas, tabelas, gráficos) penaliza um nível inteiro.
- Reprodutibilidade do repositório (notebooks executando de ponta a ponta com poucos comandos) e pre-requisito para o nível Excelente em qualquer critério que dependa de evidência experimental.
- Violação do split (uso do conjunto de teste antes da avaliação final) zera os critérios de Etapa 2 que dependem de teste honesto.